

Suivi_optimisation_SPK

Mode d'emploi

Outil de suivi d'essais et de bilan économique — plaquettes, outils, conditions de coupe, coût complet.

Auteur · Benjamin Rouquette, SPK by CeramTec

Destinataires · Matis Hernu, Arthur Alves (Stellantis Sept Fons)

Version outil · 3.7.0 · 02/09/2026

L'outil s'ouvre à cette adresse

<https://suivi-optimisation-septfons.surge.sh>

Plus de fichier à recevoir : les mises à jour arrivent toutes seules, il suffit de recharger la page.

Confidentiel

Document interne au projet — ne pas diffuser en dehors de l'équipe projet. Vos données restent sur votre poste : rien n'est envoyé sur internet.

Nouveautés de cette version

L'outil calcule désormais un coût complet par pièce — plaquettes, pièces détachées, temps machine, rebut — et non plus le seul prix des plaquettes (section 6). Il fonctionne aussi entièrement hors ligne. Les sections 3, 6, 7 et 13 sont nouvelles ou refondues.

1. Principe

Une page web qui s'ouvre dans votre navigateur habituel — aucune installation, aucun compte. Elle peut aussi s'installer comme une application (section 12).

- 100 % local : vos saisies restent dans votre navigateur, sur votre poste. L'adresse en ligne ne sert qu'à charger l'outil, jamais à stocker vos données.
- Sauvegarde automatique — vous retrouvez tout d'une session à l'autre.
- Partage par fichier : un export .json que vous vous envoyez par e-mail (section 8).
- Aucune connexion requise : polices et images sont embarquées dans la page. Une fois chargée, elle fonctionne à l'identique sans réseau, sur clé USB ou derrière le proxy de l'usine.

Pourquoi ce n'est pas un serveur partagé

Prix, paramètres process, résultats d'essais : rien ne transite ni n'est hébergé ailleurs que sur votre machine. C'est un choix assumé de confidentialité — la contrepartie est qu'il faut s'échanger un fichier pour se synchroniser.

2. Comment les données s'organisent

Du plus général au plus précis :

Ligne de production EMAG 1, WEISSER 1, HESSAP...

 > Référence disque DV 356x26 RPI...

 > OP OP10, OP20... (une opération du process)

 > Scénario une configuration outil complète à comparer

 > Outil n° outil (ex. T513.1), porte un ou plusieurs logements

 > Logement une position plaquette : référence, prix, Vc, f, charnière

 > Essai une campagne datée, menée jusqu'à la charnière

 > Prélèvement une pièce mesurée

Chaque logement a sa propre charnière, indépendante des autres : un outil peut atteindre sa cible pendant qu'un autre continue. Une couleur de bordure identifie les logements d'un même outil.

Ligne, référence et OP ont chacune leur rangée d'onglets en haut de l'écran. Renommer via l'icône crayon, supprimer via la croix.

Informations de ligne

Sur l'onglet de la ligne active, l'icône engrenage ouvre ses informations : coût horaire (€/h, machine + opérateur), observations libres, et date de dernière maintenance avec le type d'intervention. Le coût horaire est ce qui permet de chiffrer le temps machine (section 6).

3. Lire un scénario

L'écran est organisé dans l'ordre où l'on se pose les questions :

- Les tuiles de scénario — en haut. Celle du scénario ouvert passe en première, sur toute la largeur et légèrement bleutée ; les autres restent en dessous en format court. Chaque tuile porte son numéro et un filet vertical de couleur donnant son statut.
- Le verdict — le gain en une phrase, prêt à être cité.
- Les chiffres clés — coût par pièce, gain annuel, coût/arête, temps de cycle, avancement de la validation.
- La composition du scénario — outils, logements, plaquettes, pièces détachées, conditions de coupe. Dépliée par défaut : c'est la fiche d'identité du scénario. Repliable une fois la campagne

lancée.

- Le graphique de tendance — le battement pièce après pièce, avec la ligne de tolérance. Il superpose tous les essais du scénario : sa raison d'être est de montrer la répétabilité d'un essai à l'autre.
- Les essais — le travail quotidien (section 4).
- Le suivi rebut — les pièces produites et rebutées par équipe.

Statut d'un scénario

Chaque scénario porte un statut, modifiable dans son en-tête. Il colore sa tuile et alimente le tableau de bord (section 13).

Statut	Ce qu'il veut dire
À l'étude	envisagé, pas encore essayé
En essai	campagne en cours
Validé	techniquement conforme, pas encore déployé
En série	réellement passé en production
Abandonné	écarté — le motif est demandé et conservé

Validé et en série ne sont pas la même chose

Un scénario peut être techniquement validé sans jamais être déployé. Distinguer les deux permet de voir, dans le tableau de bord, le gain déjà acquis d'un côté et celui qui attend un feu vert de l'autre. Et un scénario abandonné avec son motif évite qu'on reparcoure la même impasse deux ans plus tard.

Le scénario de référence

Un scénario porte toujours une étoile : c'est ce qui tourne réellement en production, la base 100. Cliquer « Définir référence » sur un autre le fait basculer à sa place, et tous les écarts se recalculent.

4. Utilisation quotidienne

- Choisir la ligne, la référence disque et l'OP.
- Créer un scénario, puis ses outils et logements : référence plaquette, code article Stellantis, prix, arêtes, charnière, Vc, f.
- Créer un essai : titre, but de l'essai, date, équipe, opérateur, maturité des bruts.
- Saisir les prélèvements au fil de l'essai — au tableau, ou en mode atelier (section 5).
- Le badge de conformité et l'avancement vers la charnière se mettent à jour tout seuls.

Les essais sont repliés en tuiles

Chaque essai est une tuile fermée portant son titre, sa date et son état (conforme, non conforme, en cours), colorée en conséquence. Cliquer la tuile déplie tout le détail : conditions de coupe figées à l'essai, tableau des prélèvements, photos, suivi Marposs. Un essai que vous venez de créer s'ouvre automatiquement ; les autres restent fermés pour ne pas noyer l'écran.

Dissocier les critères de validation

Par défaut un logement doit atteindre sa charnière et rester dans la tolérance. Certains logements (le bol, typiquement) n'ont besoin que d'atteindre la charnière. Dans le tableau des outils, colonne Critère

validé, décochez « Tolérance » : ses prélèvements affichent alors « Charnière seule » et ne bloquent plus l'essai sur leur mesure.

5. Mode atelier — saisir devant la machine

Le bouton Mode atelier, sur chaque essai, ouvre une saisie plein écran pensée pour être utilisée debout, sur tablette, avec des gants.

- Champs de mesure très grands, clavier numérique, pas de flèches d'incrément.
- Le n° de pièce suivant est proposé automatiquement, calculé sur votre pas réel de prélèvement (10, 20 : propose 30).
- Boutons pour changer de logement et de point de mesure (Inter, Exter...).
- Barre de progression vers la charnière du logement en cours.
- Après chaque validation : bandeau vert Conforme ou rouge Hors tolérance, et les 4 dernières mesures restent affichées.
- La touche Entrée enregistre et passe à la pièce suivante.

C'est la même donnée

Le mode atelier n'est qu'une autre porte d'entrée : ce que vous saisissez apparaît immédiatement dans le tableau de l'essai, et inversement. Rien n'est stocké à part.

6. Le coût complet par pièce

Par défaut, l'outil ne compare que le prix des plaquettes. Ce n'est qu'une partie de la vérité : un scénario moins cher en outil mais plus lent peut coûter plus cher au total. Les modules ci-dessous, à activer dans Options, complètent le calcul. Tant qu'ils sont éteints, rien ne change à l'écran.

Module	Ce qu'il ajoute	À renseigner
Temps machine	Convertit l'écart de temps de cycle en euros.	Coût horaire de la ligne (icône engrenage), cycle de référence en secondes, et part réellement coupante du cycle.
Pièces détachées	Cales, vis, corps d'outil... amortis sur leur propre charnière de remplacement.	Prix et charnière de chaque pièce, par porte-outil.
Volume annuel	Traduit chaque écart en €/an et en heures machine/an, et donne la consommation annuelle de plaquettes.	Nombre de disques par an, par référence.
Coût du rebut	Ajoute le coût des disques rebutés au coût pièce.	Coût d'un disque rebuté, et le suivi rebut par équipe.

La part coupante du cycle — à renseigner avec soin

L'indice de temps de cycle se calcule sur $V_c \cdot f$: il ne décrit que la coupe. Le chargement, l'approche et le retrait ne changent pas quand on modifie V_c ou f . Les compter comme s'ils ralentissaient aussi surestimerait fortement la pénalité. Indiquez donc quelle part du cycle de référence est réellement en coupe. C'est le paramètre le plus sensible de tout le calcul.

Ce que vous voyez alors

- Le coût total par pièce devient le chiffre de tête, partout : verdict, chiffres clés, tuiles, vue de synthèse et rapport de validation. Le coût plaquette reste affiché en dessous.

- Une barre de décomposition montre où part l'argent : plaquettes, pièces détachées, temps machine, rebut.
- Le gain annuel en euros, et l'écart d'heures machine sur l'année.
- Le seuil de bascule : le temps de cycle maximum pour rester gagnant, et le facteur à appliquer aux charnières pour revenir à l'équilibre. Quand le temps machine dépasse à lui seul la référence entière, l'outil le dit : aucune durée de vie ne compensera.

La charnière réellement atteinte

La charnière saisie est un objectif. L'outil calcule en face celle réellement observée : le dernier prélèvement conforme avant une sortie de tolérance, moyenné sur les essais. Elle apparaît sous la valeur visée dans le tableau.

Pourquoi « au moins 150 » et pas « 150 »

Tant qu'aucun essai n'est sorti de tolérance, la valeur est annoncée comme un minimum : les essais s'arrêtent à la charnière visée, donc on sait seulement que l'outil a tenu au moins jusque-là. Dès qu'un essai lâche avant la cible, la valeur devient ferme et un encart signale l'écart, avec le coût réel correspondant.

7. Suivi Marposs — situer l'essai dans la journée

Dans chaque essai (tuile dépliée), le bloc Suivi Marposs compare votre essai à toute la production du jour :

- Collez les deux colonnes de l'extraction Marposs (heure, valeur) et cliquez « Importer le collage » — aucune mise en forme requise.
- Renseignez l'heure de début et de fin de l'essai : le graphique colore cette période en bleu au milieu de la journée.
- Moyenne de la journée et moyenne de l'essai s'affichent côte à côte, avec le détail heure / n° disque / valeur / conformité.

8. Sauvegarde et échange des données

- Tout est enregistré automatiquement dans votre navigateur. La pastille de la barre d'outils donne l'état : grise, ambre (non exporté), verte (exporté), rouge (stockage bloqué). Le détail apparaît au survol.
- Exporter le suivi télécharge un fichier .json ; Importer recharge un fichier reçu — et rouvre directement sur l'onglet que la personne avait à l'écran.
- Chaque export porte un numéro de révision et le nom de l'exportateur.
- Importer un fichier plus ancien que vos données déclenche une alerte avant tout écrasement.
- Restaurer annule un Réinitialiser ou un Importer fait par erreur.

Règle d'or

Un seul détenteur du fichier « maître » à la fois. Si deux personnes saisissent en parallèle chacune de leur côté, les deux versions divergent et aucune fusion n'est possible.

Filets de sécurité

Le bouton Historique garde jusqu'à 5 points de reprise automatiques, restaurables d'un clic. Et si l'outil détecte au chargement qu'il n'affiche aucun prélèvement alors qu'une sauvegarde plus ancienne du même poste en contient, il vous le signale et propose de la récupérer.

9. Photos d'essai et dossier local

Les photos de plaquettes ne sont jamais mises dans le fichier d'échange (il reste léger et rapide). Elles sont écrites comme de vrais fichiers dans un dossier de votre ordinateur, désigné une fois via Dossier local. Ce dossier reçoit aussi une sauvegarde automatique complète.

Disponible sur PC uniquement

Cette fonction demande Edge ou Chrome sur ordinateur, via l'adresse en ligne. Sur iPhone / iPad, Safari ne la propose pas : exportez le .json vers votre PC et ajoutez-y les photos depuis ce poste.

10. Remonter un bug ou une idée

Le bouton Suggestions ouvre une fiche par remontée : type (bug ou amélioration), titre, description, et une image jointe si une capture parle mieux qu'un paragraphe. Ces fiches voyagent avec le prochain export — Benjamin les reçoit sans autre canal.

11. Exports et rapports

- Rapport d'essai — une page HTML autonome pour un essai : interlocuteurs, plaquettes utilisées, but de l'essai, conditions de coupe, prélèvements et verdict. C'est le document à joindre à un compte rendu.
- Rapport de validation — même principe pour le scénario entier : tous ses essais, le résumé économique et le gain annuel.
- Export CSV — une ligne par mesure, avec les conditions de coupe et les observations.
- Générer le PDF — export paramétrable de tout l'écran.
- Vue de synthèse — tous les scénarios côte à côte, courbes superposées.

Ces documents ne contactent personne

Les rapports exportés sont des fichiers autonomes : ils n'appellent aucune ressource extérieure en s'ouvrant. Ce qui est écrit dedans — « document 100 % local, aucune donnée transmise » — est donc exact, y compris derrière le réseau de l'usine.

12. Installer l'outil comme une application

Sur Windows avec Edge, l'outil s'installe comme une vraie application : icône SPK sur le Bureau, fenêtre dédiée sans barre d'adresse. Les données restent les mêmes.

- Ouvrez l'adresse dans Edge.
- Menu ... en haut à droite, puis Applications, puis Installer ce site en tant qu'application.
- Confirmez : le raccourci est créé sur le Bureau et au menu Démarrer.

Sur iPad, ouvrez l'adresse dans Safari puis Partager puis Sur l'écran d'accueil. L'outil s'ouvre alors en plein écran, prêt pour le mode atelier.

13. Tableau de bord — où en est-on globalement

Le bouton Tableau de bord (menu ...) ouvre une vue transversale : toutes les lignes, références et OP du fichier dans un seul écran, avec pour chaque scénario son statut, l'avancement de ses essais, son coût par pièce, son écart et son gain annuel.

En tête, quatre chiffres résument le portefeuille : le nombre d'optimisations suivies, celles validées en attente de déploiement, celles passées en série, et surtout le gain annuel déjà acquis face à celui qui reste à déployer. Les gains annuels n'apparaissent que pour les références dont le volume de production est renseigné.

Une question, un blocage, une idée ? Contactez Benjamin Rouquette (CeramTec).

Ce document et l'outil qu'il décrit sont confidentiels, réservés à l'équipe du projet.